RF-09: El sistema debe permitir al admin registrar, editar y eliminar mesas en el sistema

- **Código RF:** RF-09
- **Autor:** Jose Alexander Puertas
- **Caso de uso:** CU-09
- **Descripción:** Permite al administrador del sistema gestionar el inventario físico de mesas del restaurante, dándole las opciones de registrar nuevas mesas (con su número identificador, capacidad de comensales y ubicación/zona), editar sus datos o eliminarlas del catálogo.
- **Actores:** Administrador
- **Precondiciones:**
    - El administrador debe estar autenticado en el sistema con permisos de gestión de infraestructura.
    - Para registrar una nueva mesa, el número o código de mesa no debe existir previamente en la base de datos.
- **Secuencia Normal:**
    1. El administrador ingresa a la sección "Gestión de Mesas" en el panel de administración.
    2. El sistema despliega la lista de mesas registradas con sus características (número de mesa, capacidad de personas, ubicación/zona y estado).
    3. El administrador selecciona una de las siguientes opciones:
        - **Para Registrar:** Presiona "Agregar Mesa", completa el formulario (número, capacidad, ubicación/zona) y guarda los datos.
        - **Para Editar:** Selecciona una mesa existente, modifica la capacidad, estado o ubicación y guarda los cambios.
        - **Para Eliminar:** Selecciona la mesa a retirar, presiona "Eliminar" y confirma la acción en la pantalla de diálogo.
    4. El sistema valida la información (verificando no duplicar números de mesa y garantizando que no existan reservas activas al eliminar).

5. El sistema actualiza la base de datos y muestra un mensaje de confirmación en pantalla.

- **Post-condición:**
    - Las mesas del restaurante quedan registradas, actualizadas o retiradas en el sistema.
    - La disponibilidad de mesas para la reserva de los clientes se ajusta automáticamente según la capacidad configurada.
- **Alternativas:**
    - **A1 (Número de mesa duplicado al registrar/editar):** Si el administrador asigna un número de mesa que ya se encuentra registrado, el sistema bloquea la acción y solicita ingresar un identificador único.
    - **A2 (Intentar eliminar mesa con reservas pendientes/activas):** Si la mesa que se desea eliminar posee reservas vigentes asignadas, el sistema rechaza la eliminación y notifica que debe reasignarse la reserva o cancelarla previamente.

Historia de usuario: Gestión de mesas por el Administrador (RF09)

- **Como** administrador del restaurante,
- **quiero** registrar, modificar y eliminar las mesas de la plataforma,
- **para** mantener actualizado el mapa y la capacidad del restaurante según la distribución física del establecimiento.
- **Descripción detallada:** El sistema debe proveer una interfaz gráfica de administración donde se listan todas las mesas. Desde allí, el administrador podrá crear nuevas mesas definiendo su capacidad, ajustar datos de mesas existentes o retirar mesas fuera de servicio.
- **Reglas de negocio:**
    1. Solo los usuarios con rol de Administrador pueden administrar el catálogo de mesas.
    2. Cada mesa debe contar con un número o identificador único.
    3. La capacidad de comensales por mesa debe ser un número entero mayor a cero.

4. No se permite eliminar o desactivar mesas que tengan reservas confirmadas o en curso asignadas a ellas.

- **Criterios de aceptación:**
    - **CA-01 (Registro exitoso de mesa):**
        - *Dado* que el administrador ingresa los datos de una nueva mesa con un número no registrado y capacidad válida,
        - *cuando* presiona "Guardar Mesa",
        - *entonces* el sistema registra la mesa en la base de datos y la añade al listado general.
    - **CA-02 (Edición exitosa):**
        - *Dado* que el administrador modifica la capacidad o la zona de una mesa existente,
        - *cuando* confirma los cambios,
        - *entonces* el sistema actualiza la información y la refleja en la gestión de disponibilidad.
    - **CA-03 (Bloqueo de eliminación con reserva activa):**
        - *Dado* que el administrador intenta eliminar una mesa que tiene una reserva activa,
        - *cuando* presiona "Eliminar",
        - *entonces* el sistema impide la acción y muestra un mensaje indicando que la mesa tiene compromisos pendientes.

Resultado Esperado

- **Al registrar, editar o eliminar una mesa exitosamente:**
    - La base de datos del restaurante actualiza el inventario físico de mesas.
    - El administrador recibe un mensaje de confirmación en pantalla.
- **En caso de excepción (Número duplicado o reservas asociadas):**
    - El sistema detiene la operación, mantiene los datos sin alteraciones y despliega una alerta explicativa.

Diagrama de Clases



Sketch de la Página Web

```
|  Gestión del Restaurante > Inventario de Mesas                  |
|  [ + Registrar Nueva Mesa ]                                     |
|                                                                 |
|  ---------------------------------------------------------      |
|  Listado de Mesas Registradas                                   |
|  ---------------------------------------------------------      |
|  N° Mesa | Capacidad | Ubicación / Zona | Estado    | Acciones |
|  --------+-----------+------------------+-----------+----------|
|  Mesa 01 | 2 Personas| Salón Principal  | Disponible| [Editar][X] |
|  Mesa 02 | 4 Personas| Salón Principal  | Ocupada   | [Editar][X] |
|  Mesa 03 | 6 Personas| Terraza          | Disponible| [Editar][X] |
|  Mesa 04 | 8 Personas| Zona VIP         | Mantenim. | [Editar][X] |
|  ---------------------------------------------------------      |
|                                                                 |
|  ---------------------------------------------------------      |
|  Formulario: Registrar / Editar Mesa                            |
|  ---------------------------------------------------------      |
|  Número de Mesa:                 Capacidad (Comensales):        |
|  [ Mesa 05                ]      [ 4                       ]    |
|                                                                 |
|  Ubicación / Zona:               Estado de la Mesa:             |
|  [ Terraza              v ]      [ Disponible            v ]    |
|                                                                 |
|          [  Cancelar  ]         [  Guardar Mesa  ]              |
+-----------------------------------------------------------------+
```